『2025년 동명대학교 RISE사업』
Open UIC 클러스터
산학공동 기술개발과제 사업계획서

2025. 8. 26

Open UIC	디지털테크
연구책임자	신원
참여기업명	주식회사 코리아사이언스
과제유형	주문식 교육 연계형

목차

산학공동 기술개발과제 요약서 ····· 3
산학공동 기술개발과제 요약문 ····· 4
산학공동 기술개발과제 계획서 ····· 5
산학공동 기술개발과제 계획 요약서 ····· 6

1. 연구개발과제의 필요성 ····· 7

2. 연구개발과제의 목표 및 내용 ····· 7
2-1. 연구개발과제의 최종 목표 ····· 7
2-2. 연구개발과제의 단계별 목표 ····· 8
2-3. 연구개발과제의 내용 ····· 10
2-4. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물 ····· 11

3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계 ····· 13
3-1. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 ····· 13
3-2. 연구개발과제의 추진체계 ····· 14
3-3. 주문식 교육과정(제품개발학기제) 연계를 통한 인재양성 전략 ····· 15

4. 연구개발성과의 활용방안 및 파급효과 ····· 16
4-1. 연구개발성과의 활용방안 ····· 16
4-2. 연구개발성과의 파급효과 ····· 17

5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획 ····· 18
5-1. 국내외 시장 동향 ····· 19
5-2. 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 ····· 21
5-3. 표준화 전략 ····· 22
5-4. 사업화 계획 ····· 22

6. 연구개발비 사용 계획 ····· 26
6-1. 연구개발비 총괄표 ····· 26
6-2. 비목별 연구개발비 소요 명세 ····· 27

7. 연구과제 참여인력 및 기업 현황 ····· 29
7-1. 참여인력 현황 ····· 29
7-2. 참여기업 현황 ····· 29

산학공동 기술개발과제 요약서

연구 과제명	국문	블록코딩과 BLE 통신을 이용한 프로그래밍형 마이크로컨트롤러 기반 교육 플랫폼 개발	수행기간 구분 ※ 5개월 / 2개월 중 택1	2개월
	영문	Development of a Programmable Microcontroller-Based Educational Platform Utilizing Block-Coding and BLE Communication		
Open UIC		디지털테크		
주문식 교육과정명 (※연계형일 경우 작성)		BLE기반 Programmable IOT 기기 제어 기술	연계 교과목	제품개발학기 3
개발단계 ※ 기초/응용/개발 중 택1		응용	실용화 대상 여부	
주관연구기관		동명대학교 RISE사업단	과제관리부서	RISE사업단 Co-Op혁신교육센터
			과제관리 실무담당자 ※ 성명/직급(직위)/ 연락처/전자메일 기재	심유정 / 직원 / 051-629-0224 / s225186@tu.ac.kr

주관연구책임자	성명	신원	직급(직위)	교수
	소속학과	게임공학과	전 공	정보보호
	연락처 ※연락처//전자메일	010-2565-5953 / shinweon@tu.ac.kr	국가연구자번호	10152482
참여기업(대표)	㈜코리아사이언스(이창석)	대표 참여연구자 ※ 성명/직급(직위)/ 연락처/전자메일 기재	강영민 / 교수 / 010-6556-9417 / ymkang@tu.ac.kr	
연구개발기간	총연구기간	2025. 12. 1 ~ 2026. 1. 31 (2개월)		
	당해연구기간	2025. 12. 1 ~ 2026. 1. 31 (2개월)		

연구개발비 및 참여 연구자 수(단위 : 천원, 명)

사업연도	연구개발비(천원)							참여연구자 수(명)			연구개발비 외 지원금 (천원)
	국고지원금	기업부담 대응자금		그 외 기관 등 지원금		합계		공동 연구자 (연구책임자, 학생연구자 제외)	참여학생		
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물		학부	대학원	
2025학년도	20,000	0	4,176	0	0	20,000	4,176	4	5	0	0

참여기관 (공동 참여기업,연구기관 등)	기관명	책임자 성명	직급(직위)	연락처	전자메일
	㈜코리아사이언스	석진혁	부장	010-8731-1178	tjrwlsgur@naver.com

참여연구원 내역 (연구보조원 포함)	성 명	소 속	직 위	학위 구분
	권정현	㈜코리아사이언스	부대표	학사
	김선형	㈜코리아사이언스	이사	학사
	김지환 등 4명	동명대학교	재학생	학사과정 중

연구책임자 학력 및 경력사항							
	학위취득	취득연월	취득기관	세부전공	논문제목	학위구분	지도교수
		2001.8	부경대학교	정보보호	안전한 이동에이전트 시스템의 설계와 응용	박사	이경현

대표적 논문/저서 실적	논문명/저서명	게재지	게재(출판) 연도	주저/공저 구분	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용지수)
	악성코드 확산 모델링에 기반한 확산 예측 도구 개발	한국정보통신 학회논문지	2020	주저	2234-4772	

지식재산권 출원·등록 실적	지식재산권명	국가명	출원(등록)일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고
	블루투스 통신 및 스마트폰 인증을 이용한 노트북 잠금방법	한국	2016.6.16. 등록	10-2015-0027638/4명	

연구개발 목표	● **정량적 목표** 제어 블록 종류 10종 이상 / BLE 연결 성공률 90% 이상 / 제어 명령 전송 및 하드웨어 반응 시간 1,000ms 이내 / 동시 지원 하드웨어 컴포넌트 5개 이상 ● **정성적 목표** 웹 표준 기반 플랫폼 독립적 피지컬 컴퓨팅 환경 구축 / 교육용으로 활용가능한 직관적이고 안정적인 사용자 인터페이스 개발 / 주요 마이크로컨트롤러와의 호환성 확보 ● **인력양성 목표** 학사 2명 ● **연구개발성과 결과물의 활용 목표** 특허 1건 출원, 기술이전료 4,000천원

산학공동 기술개발과제 요약문

과제명	블록코딩과 BLE 통신을 이용한 프로그래밍형 마이크로컨트롤러 기반 교육 플랫폼 개발	연구책임자	신원

기술분류	국가과학기술 표준분류						
		EE0805. 정보통신 융합 컴퓨팅 플랫폼 기술	60%	EE1208. 사물인터넷 기술	25%	EE0204. 인터넷 S/W	15%

총 연구개발기간	2개월
총 연구개발비	총 24,176 천원 (정부지원연구개발비: 20,000천원, 기업부담연구개발비(기업대응) : 4,176천원, 그 외 지원연구개발비: 천원)

연구개발단계	기초[ ] 응용[✓] 개발[ ] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]	기술성숙도 (해당 시 작성)	착수시점 기준( ) 종료시점 목표( )

연구개발 목표 및 내용		
	최종 목표	● **정량적 목표** 제어 블록 종류 10종 이상, BLE 연결 성공률 90% 이상, 제어 명령 전송 및 하드웨어 반응 시간 1,000ms 이내, 동시 지원 하드웨어 컴포넌트 5개 이상 ● **정성적 목표** 웹 표준 기술 기반의 플랫폼 독립적 피지컬 컴퓨팅 환경 구축 / 교육용으로 활용가능한 직관적이고 안정적인 사용자 인터페이스 개발 / Raspberry Pi Pico 등 주요 마이크로컨트롤러와의 호환성 확보 ● **인력양성 목표 :** 학사 2명 ● **연구개발성과 결과물의 활용 목표 :** 특허 1건 출원, 기술이전료 4,000천원
	전체 내용	○ 웹 기반 비주얼 프로그래밍을 지원하는 피지컬 컴퓨팅 구축 ○ Web Bluetooth API 연동 시스템 개발 ○ 블록 코딩을 이용한 실행 코드 생성 및 인터프리터 시스템 구축 ○ 마이크로컨트롤러 제어 펌웨어 개발 ○ GPT-OSS 자체 운영을 통한 코드 검증 및 사용자 대응

연구개발 성과 활용계획 및 파급효과	
	● **연구개발 성과의 활용계획** 방과후학교 및 창의적 체험활동 프로그램 운영 / 초·중등 교육과정 활용 / 교사 연수 프로그램을 통한 전문 인력 양성 ● **연구개발 성과의 파급효과** Progressive Web App(PWA) 기술의 교육 분야 적용 선례 제시 / 저전력 Bluetooth 통신 및 마이크로컨트롤러 기반 임베디드 시스템 개발 방법론의 단순화 및 대중화 ● **연구개발 성과의 사업화 전략** 블록코딩→실제 하드웨어 제어 연계로, 결과물·경험 중심 교육에 특화 / 교육기관, 학원용 연간 라이선스/클라우드형 서비스 / 확장 블록, 고급 콘텐츠, 실습키트 패키지

국문핵심어 (5개 이내)	교육 플랫폼	블록코딩	피지컬 컴퓨팅	마이크로컨트롤러	블루투스
영문핵심어 (5개 이내)	Educational Platform	Block-Coding	Physical Computing	Microcontroller	Bluetooth LE

산학공동 기술개발과제 계획서

연구개발계획서

[✓] 신청용
[ ] 협약용

사업명		동명대학교 RISE사업 산학공동 기술개발과제 선정 및 지원사업						
접수번호				Open UIC		디지털테크		
기술분류	국가과학기술 표준분류	EE0805. 정보통신 융합 컴퓨팅 플랫폼 기술	60%	EE1208. 사물인터넷 기술	25%	EE0204. 인터넷 S/W	15%	
연구개발과제명	국문	블록코딩과 BLE 통신을 이용한 프로그래밍형 마이크로컨트롤러 기반 교육 플랫폼 개발						
	영문	Development of a Programmable Microcontroller-Based Educational Platform Utilizing Block-Coding and BLE Communication						
개발단계 ※ 기초/응용/개발 중 택1		응용		실용화 대상여부				
주관연구개발기관	기관명	동명대학교 RISE사업단		사업자등록번호		617-82-06400		
	주소	(48520) 부산광역시 남구 신선로 428(용당동)		법인등록번호		184371-0000963		
연구책임자	성명		신원	직위		교수		
	연락처	직장전화	051-629-1284	휴대전화		010-2565-5953		
		전자우편	shinweon@tu.ac.kr	국가연구자번호		10152482		
참여기업(대표)	기업명		㈜코리아사이언스					
	성명		이창석	직급(직위)		대표이사		
	연락처		051-514-0777	전자메일		leechangdream@naver.com		
연구개발기간	전체	2025. 12. 1 - 2026. 1. 31 (2개월)						

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기업부담 대응자금		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
	20,000	0	4,176	0	0	0	0	20,000	4,176	24,176	0

참여기관 (참여기업, 공동연구기관 등, 해당 시 작성)	기관명	책임자 성명	직급(직위)	연락처	전자우편	비고	
						역할	기관유형
	㈜코리아사이언스	석진혁	부장	010-8731-1178	tjrwlsgur@naver.com	실무	기업

연구개발과제 실무담당자					
성명		신원	직위	교수	
연락처	직장전화	051-629-1284	휴대전화	010-2565-5953	
	전자우편	shinweon@tu.ac.kr	국가연구자번호	10152482	

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025년 8월 26일

연구책임자(소속학과): 신원(게임공학과) (인)

동명대학교 RISE사업단장 귀하

산학공동기술개발과제 계획 요약서

<table>
<tr><td colspan="2">대학명</td><td colspan="6">동명대학교</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">과제명</td><td>국문</td><td colspan="5">블록코딩과 BLE 통신을 이용한 프로그래밍형 마이크로컨트롤러 기반 교육 플랫폼 개발</td></tr>
<tr><td>영문</td><td colspan="5">Development of a Programmable Microcontroller-Based Educational Platform Utilizing Block-Coding and BLE Communication</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업 목표</td><td>연구 개발</td><td colspan="6">○ 웹 표준 기술 기반의 플랫폼 독립적 비주얼 프로그래밍 환경 구축
○ 교육용 및 프로토타이핑용으로 활용 가능한 직관적이고 안정적인 사용자 인터페이스 개발
○ Raspberry Pi Pico 등 주요 마이크로컨트롤러와의 호환성 확보</td></tr>
<tr><td>인력 양성</td><td colspan="6">○ 웹 프론트엔드 개발/교육용 소프트웨어/블록 코딩/코딩 교육 콘텐츠 전문가 양성 (학사 1명)
○ Bluetooth 등 무선 통신 또는 임베디드 시스템 및 IoT 융합 기술 전문가 양성 (학사 1명)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업 수행 내용</td><td>연구 개발</td><td colspan="6">○ 웹 기반 비주얼 프로그래밍을 지원하는 피지컬 컴퓨팅 구축
○ Web Bluetooth API 연동 시스템 개발
○ 블록 코딩을 이용한 실행 코드 생성 및 인터프리터 시스템 구축
○ 마이크로컨트롤러 제어 펌웨어 개발
○ GPT-OSS 자체 운영을 통한 코드 검증 및 사용자 대응</td></tr>
<tr><td>인력 양성</td><td colspan="6">○ 타겟 사용자/교육 요구 분석, 설계
○ 블록코딩 UI, 코드 변환 기능 구축
○ BLE 연동, Raspberry Pi Pico 제어 기능 구현
○ 기능 통합, 실기 시험·테스트
○ 블록코딩 하드웨어 실습 콘텐츠 제작
○ 교육현장 시범, 피드백 반영</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기대 효과 및 활용 방안</td><td>연구 개발</td><td colspan="6">○ 초·중등 교육과정의 소프트웨어 교육 의무화에 따른 블록 코딩 교육 도구로 활용
○ 고등교육 및 전문교육 교사 연수 프로그램을 통한 전문 인력 양성
○ 블록코딩 기반으로 실시간 IoT·피지컬 컴퓨팅 경험 확대
○ 핵심 기술의 라이선싱을 통한 수익 창출
○ 오픈소스 커뮤니티 기여를 통한 생태계 확산</td></tr>
<tr><td>인력 양성</td><td colspan="6">○ 직접/간접 고용으로 인한 고용 창출
○ 국내 에듀테크 생태계 활성화와 관련 전문 인력 양성
○ 전통 교육업체의 디지털 전환 가속화와 새로운 교육 서비스 모델 창출을 통한 인력 개발
○ 디지털 격차 해소 및 창의·융합형 미래 인재 양성에 기여
○ 하드웨어·소프트웨어·IoT 교육 일자리 신설 및 관련 교육강사, 개발자 등 신규 일자리 창출 효과</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">중심어
(5개 이상)</td><td>국문</td><td>교육 플랫폼</td><td>블록코딩</td><td>피지컬 컴퓨팅</td><td>마이크로컨트롤러</td><td>블루투스</td></tr>
<tr><td>영문</td><td>Educational Platform</td><td>Block-Coding</td><td>Physical Computing</td><td>Microcontroller</td><td>Bluetooth LE</td></tr>
</table>

1. 연구개발과제의 필요성

○ 기술적 필요성
- 현재 프로그래밍 교육 및 IoT 프로토타이핑 분야에서는 높은 진입장벽이 주요 문제로 대두되고 있음
- 텍스트 기반 코딩은 초보자에게 어려우며, 하드웨어와 소프트웨어를 연동하기 위해서는 복잡한 설정과 환경 구축이 필요
- 본 과제에서 개발하는 웹 기반 비주얼 프로그래밍 플랫폼은 이러한 문제를 해결하여 누구나 쉽게 프로그래밍을 학습하고 실제 하드웨어를 제어할 수 있는 환경을 제공

○ 경제적 필요성
- 글로벌 교육용 프로그래밍 도구 시장은 연평균 15% 이상 성장하고 있으며, 특히 블록 코딩 기반 솔루션에 대한 수요가 급증하고 실정임
- 국내에서도 SW 교육 의무화와 함께 관련 도구에 대한 투자가 확대되고 있어, 자체 기술력을 바탕으로 한 솔루션 개발이 시급한 상황

○ 산업적 필요성
- 4차 산업혁명 시대에 IoT, 스마트 팩토리 등의 확산으로 임베디드 시스템과 무선 통신 기술의 융합이 중요해지고 있음
- 본 과제를 통해 개발되는 기술은 교육용뿐만 아니라 산업용 프로토타이핑 도구로도 활용 가능하여 제품 개발 프로세스의 혁신을 이끌 수 있음

○ 지역적 수요 및 여건
- 부산지역은 IT 융합 클러스터 조성사업과 함께 SW 인재 양성에 대한 수요가 높은 지역
- 동명대학교는 지역 산업체와의 협력 네트워크가 잘 구축되어 있어, 개발된 기술의 실용화와 확산에 유리한 조건을 갖추고 있음

○ 기존 기술과의 차별성
- 웹 네이티브 접근 : 별도 설치 없이 브라우저에서 바로 실행 가능
- 직관적 블록 코딩 : 드래그앤드롭 방식의 시각적 프로그래밍 환경
- 실시간 하드웨어 연동 : Web Bluetooth API를 활용한 즉시 테스트 가능
- 오픈소스 기반 : 확장성과 커스터마이징이 용이한 플랫폼 구조

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 연구개발과제의 최종 목표

1) 정량적 목표

○ 제어 블록 종류 : 10종 이상 (LED, 부저, 초음파 센서, 서보 모터 제어, 디지털 I/O 등)
○ Bluetooth LE 연결 성공률 : 90% 이상
○ 제어 명령 전송 및 하드웨어 반응 시간 : 1,000ms 이내
○ 동시 지원 하드웨어 컴포넌트 : 5개 이상

2) 정성적 목표

○ 웹 표준 기술 기반의 플랫폼 독립적 피지컬 컴퓨팅 환경 구축
○ 교육용으로 활용가능한 직관적이고 안정적인 사용자 인터페이스 개발
○ Raspberry Pi Pico 등 주요 마이크로컨트롤러와의 호환성 확보

3) 인력양성 목표

○ 웹 프론트엔드 개발/교육용 소프트웨어/블록 코딩/코딩 교육 콘텐츠 전문가 양성 (학사 1명)
○ Bluetooth 등 무선 통신 또는 임베디드 시스템 및 IoT 융합 기술 전문가 양성 (학사 1명)
○ 참여 학생 대상 산업체 인턴십 프로그램 운영을 통한 실무 경험 제공
○ GPT-OSS 자체 운영을 통한 코딩 교육에 특화된 지식과 서비스 경험 제공

4) 연구개발성과 결과물의 활용 목표

구 분	내 용	목 표	구 분	내 용	목 표
논문	게재	-	기술이전	계약(건)	1
	발표	-		기술료(백만원)	4(부가세 별도)
지식재산권	출원	1	기타	사업화(건/매출)	
	등록	-		인력양성	2
시제품	시제품(건)	1			

○ 개발된 플랫폼의 교육기관 라이선싱을 통한 SW 교육 품질 향상
○ 참여기업과의 기술이전을 통한 상용화 제품 출시
○ 국제 표준화 기구 제안을 통한 기술 표준화 추진
○ 오픈소스 프로젝트로 공개하여 글로벌 개발 커뮤니티 기여

2-2. 연구개발과제의 단계별 목표

○ 1단계
- 핵심 목표 : 웹 기반 피지컬 컴퓨팅 환경 및 기본 Bluetooth 통신 구현
- 세부내용
  - 웹 브라우저 환경에서 손쉽게 접근 가능한 블록코딩 UI를 설계 및 구축하여, 초보자도 직관적으로 하드웨어 코딩을 체험할 수 있도록 함
  - 드래그앤드롭 기반의 블록 에디터 프로토타입 개발로, 사용자 인터페이스 접

근성과 학습 경험 극대화
- Web Bluetooth API 연동 기본 모듈을 통해 블록코딩 결과물이 실제 BLE 통신을 통해 마이크로컨트롤러(예: Raspberry Pi Pico)에 전달되는 구조 확보
- Raspberry Pi Pico용 기본 펌웨어 설계 및 구현, PC/웹/모바일에서 작성된 코드를 무선으로 받아 실시간 실행 가능

▪ 주요 성과물
- 드래그앤드롭 기반 블록 에디터 프로토타입
- Web Bluetooth API 연동 기본 모듈
- Raspberry Pi Pico용 마이크로컨트롤러 기본 펌웨어

○ 2단계
▪ 핵심 목표 : 하드웨어 제어 라이브러리 확장 및 시스템 통합
▪ 세부 목표
- 다양한 하드웨어(LED, 부저, DC/서보 모터, 센서 등)를 제어할 수 있는 블록코딩 라이브러리 개발로 실습 범위 확대
- 자동 코드 생성 및 최적화 엔진 구축: 블록코딩 결과물이 하드웨어 제어에 특화된 고효율 소프트웨어 코드로 변환되도록 시스템화
- 실시간 디버깅·모니터링 기능 도입해 코드 실행 시 하드웨어의 상태(신호, 에러 등) 및 로그를 사용자에게 직관적으로 제공
- GPT-OSS 모델을 자체 운영하여 코드 검증, 오토 리팩토링, 실시간 피드백, 버그 분석까지 AI 기반의 코드 품질 관리 기능 내재화
- 다양한 기기·플랫폼 간 통합 테스트 및 시스템 안정성 검증 수행

▪ 주요 성과물
- LED, 부저, 모터 등 다양한 디바이스 제어 블록 라이브러리
- 코드 생성 및 최적화 엔진
- 실시간 디버깅 및 모니터링 기능
- GPT-OSS 자체 운영을 통한 코드 검증 및 리팩토링

○ 3단계
▪ 핵심 목표 : 플랫폼 안정화 및 사업화 준비
▪ 세부 내용
- 교육 현장 및 파일럿 테스트를 통해 플랫폼의 안정성, 사용성, 확장성 보완 및 개선안 도출
- 온라인/오프라인 기반의 실습 매뉴얼, 영상, 교육 콘텐츠 제작, 교사 및 학생용 안내자료 구축
- GPT-OSS 기반의 AI 코드 지원으로 사용자의 질문·코드 오류·실습 피드백까지 실시간 대응력 강화
- 최종 제품의 사업화 준비: 상용화 기준에 맞게 통합 플랫폼 고도화 및 운영

문서화
- 정량적 목표(특허 1건 출원, 인력 2명 전문양성) 달성을 위한 기술 이전, 교육 및 지식재산 관리 체계 마련

▪ 주요 성과물
- 상용화 수준의 통합 플랫폼
- 사용자 매뉴얼 및 교육 콘텐츠
- 파일럿 테스트 완료 및 피드백 반영
- GPT-OSS 자체 운영을 통한 최적화 및 사용자 대응
- 정량적 목표 : 특허 출원 1건, 인력양성 2명

2-3. 연구개발과제의 내용

○ 웹 기반 비주얼 프로그래밍을 지원하는 피지컬 컴퓨팅 구축

▪ 기술적 접근 방법
- JavaScript 모듈 시스템 기반의 확장 가능한 아키텍처 설계
- Web Components 표준을 활용한 재사용 가능한 블록 컴포넌트 개발

▪ 핵심 기능
- 직관적인 드래그앤드롭 인터페이스
- 다양한 제어 구조 블록 (조건문, 반복문, 함수 등)
- 다국어 지원 (한국어, 영어)

○ Web Bluetooth API 연동 시스템 개발

▪ 기술적 접근 방법
- Chrome 또는 Edge 브라우저의 Web Bluetooth API 활용
- GATT (Generic Attribute Profile) 기반 통신 프로토콜 설계
- 연결 상태 관리 및 자동 재연결 메커니즘 구현

▪ 핵심 기능
- 디바이스 검색 및 페어링
- 실시간 양방향 데이터 통신
- 연결 품질 모니터링 및 오류 처리
- 보안 통신을 위한 암호화 적용

○ 블록 코딩을 이용한 실행 코드 생성 및 인터프리터 시스템 구축

▪ 기술적 접근 방법
- 추상 구문 트리 (AST) 기반 코드 분석 및 생성
- MicroPython 기반 타겟 코드 생성
- 정적 분석을 통한 오류 사전 검출

▪ 핵심 기능
- 블록 조합의 실시간 코드 변환

- 코드 최적화 및 압축
- 신택스 및 논리 오류 검증
- 디버깅 정보 생성

○ 마이크로컨트롤러 제어 펌웨어 개발

▪ 기술적 접근 방법
- MicroPython 런타임 환경 최적화
- Bluetooth LE 스택 통합

▪ 핵심 기능
- 다양한 센서 및 액추에이터 드라이버
- 실시간 데이터 수집 및 전송
- OTA (Over-The-Air) 펌웨어 업데이트 검토
- 전력 관리 및 절전 모드 지원 확인

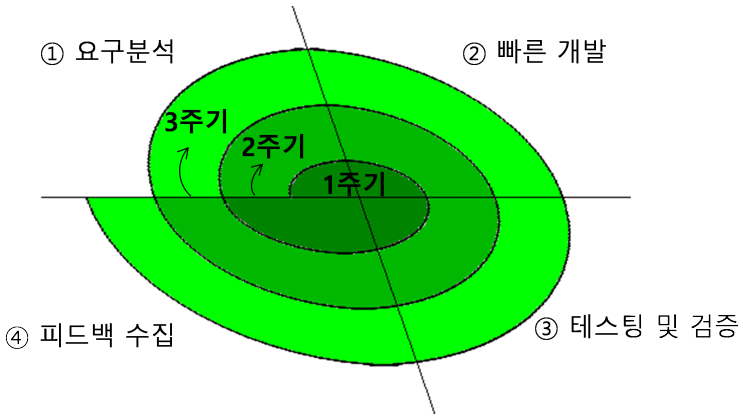
○ GPT-OSS 자체 운영을 통한 코드 검증 및 사용자 대응

▪ 블록코딩 코드를 GPT-OSS 모델을 통해 분석하고, 오류 가능성, 최적화 가능성 등을 점검하는 코드 리뷰 수행

▪ 강력한 코딩 능력과 자연어 이해 기능을 활용하여 교사 및 학생 질문에 대한 코딩 교육에 특화된 맞춤형 도움 제공

▪ 블록코딩 예제, 퀴즈, 프로젝트 설명 문서, 실습 가이드 등 학습자 수준에 맞는 맞춤형 피드백을 자동으로 생성

2-4. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물



○ 1주기 : 요구분석/기획 및 1차 개발

▪ 요구분석/기획
- 주요 활동 : 타깃 사용자(학생, 교사 등)와 교육 현장의 요구사항을 분석하고, 이를 바탕으로 전반적인 시스템 설계 및 UI/UX 시안, 프로토타입을 작성
- 산출물 : 요구정의서, UI/UX 시안, 초기 프로토타입 등 실질적 개발 방향과 목표를 명확히 하는 문서와 예시 화면이 포함

▪ 1차 개발

- 주요 활동 : 블록코딩 인터페이스(UI) 및 코드를 실제 소프트웨어 코드로 변환하는 기능을 구축
- 산출물 : 웹 기반의 시제품이 주요 결과로, 이 시제품에는 학생들이 실제로 블록코딩을 하고 이를 프로그래밍 코드로 생성해볼 수 있는 기능이 포함

○ 2주기 : 2차 개발 및 통합테스트

▪ 2차 개발

- 주요 활동 : BLE(Bluetooth Low Energy) 통신을 구현할 수 있도록 Raspberry Pi Pico 등 마이크로컨트롤러 제어 기능을 개발. 즉, 블록코딩으로 작성된 명령이 BLE를 통해 실제 하드웨어를 제어할 수 있도록 연결
- 산출물 : BLE 연동 테스트 결과, 하드웨어 제어 모듈 등 실제 환경에서 작동하는 기술 요소들이 결과물로 도출

▪ 통합테스트

- 주요 활동 : 지금까지 개발한 각 기능을 통합한 뒤, 실기 시험 및 다양한 테스트를 통해 실제 하드웨어와 소프트웨어가 잘 연동되는지 검증, GPT-OSS 모델을 통한 분석과 최적화
- 산출물 : 통합 프로토타입(모든 기능을 포함한 합본 시제품), 하드웨어 시연 영상 등, 실전 환경에서의 작동 확인 자료가 제작

○ 3주기 : 교육 콘텐츠 개발 및 시범 교육/개선

▪ 교육 콘텐츠

- 주요 활동 : 블록코딩을 기반으로 마이크로컨트롤러를 실습할 수 있는 교육용 콘텐츠, 실습 매뉴얼, 온라인 자료, 동영상 등의 다양한 학습 자료를 제작, GPT-OSS 모델을 통한 사용자데이터 축적과 분석
- 산출물 : 실습용 매뉴얼, 온라인 강의 자료, 실습 동영상 등 실제 수업에서 쓸 수 있는 교육 자료가 완성

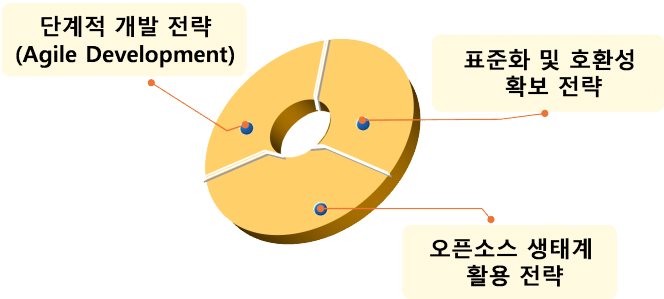
▪ 시범 교육·개선

- 주요 활동 : 실제 교육 현장에서 개발된 시제품과 콘텐츠를 시범 적용한 뒤, 교사 및 학생 피드백을 수집하여 개선점을 도출
- 산출물 : 최종 제품(플랫폼)과 개선된 리포트, 피드백을 반영한 개선안 문서 등 실질적으로 현장 적용 가능한 완성본이 산출

주기	내용	주요 활동	산출물/결과물
1주기	요구분석/기획	타겟 사용자/교육 요구 분석, 설계	요구정의서, UI/UX 시안, 프로토타입
	1차 개발	블록코딩 UI, 코드 변환 기능 구축	웹 시제품(블록코딩+기본 코드 생성)
2주기	2차 개발	BLE 연동, Raspberry Pi Pico 제어 기능 구현	BLE 연동 테스트, 하드웨어 제어 모듈
	통합테스트	기능 통합, 실기 시험·테스트, 최적화	통합 프로토타입, 하드웨어 시연 영상
3주기	교육 콘텐츠	블록코딩 하드웨어 실습 콘텐츠 제작, 사용자데이터 분석	실습 매뉴얼, 온라인 자료, 동영상 등
	시범 교육·개선	교육현장 시범, 피드백 반영	최종 제품 및 리포트, 개선안 문서

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

3-1. 연구개발과제의 추진전략·방법



○ 단계적 개발 전략 (Agile Development)

- 본 과제는 애자일 개발 방법론을 적용하여 단계적이고 반복적인 개발을 진행
- 각 개발 단계마다 사용자 피드백을 수집하고 이를 다음 단계에 반영하여 실용성 높은 솔루션을 개발
  - Sprint 기반 개발 : 2주 단위의 개발 스프린트로 구성
  - 지속적 통합/배포 : 지속적 통합/배포를 통한 품질 관리
  - 사용자 중심 설계 : 정기적인 사용성 테스트 실시

○ 오픈소스 생태계 활용 전략

- 검증된 오픈소스 라이브러리와 프레임워크를 적극 활용하여 개발 효율성을 높이고, 동시에 개발 결과물을 오픈소스로 공개하여 커뮤니티 기여와 기술 확산을 도모
  - 활용 기술 : Blockly, Node.js 등

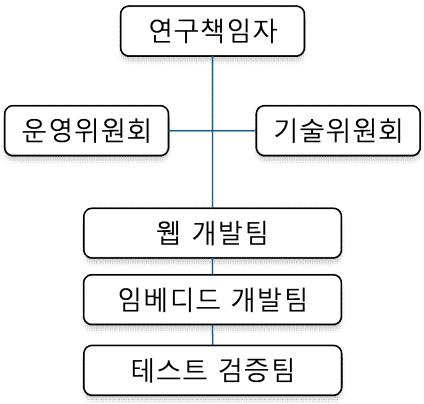
- 기여 방안 : GitHub를 통한 코드 공개 및 이슈 관리
- 커뮤니티 구축 : 개발자 워크숍 및 해커톤 참여

○ 표준화 및 호환성 확보 전략

▪ 웹 표준 기술을 기반으로 개발하여 플랫폼 독립성을 확보하고, 다양한 마이크로컨트롤러 보드와의 호환성을 위한 표준 인터페이스를 개발

- 웹 표준 준수 : W3C 웹 표준 및 ECMAScript 최신 스펙 적용
- 하드웨어 추상화 : HAL (Hardware Abstraction Layer) 설계
- 프로토콜 표준화 : Bluetooth 통신 프로토콜 표준안 개발

3-2. 연구개발과제의 추진체계



○ 연구책임자 : 프로젝트 전반의 의사결정 및 일정 관리

○ 웹 개발팀 : 웹 애플리케이션 UI/UX, 블록 코딩 환경, Web Bluetooth 연동 개발

○ 임베디드 개발팀 : Raspberry Pi Pico 펌웨어, Bluetooth 통신, 하드웨어 드라이버 개발

○ 테스트 검증팀 : 각 팀의 개발 결과물을 통합하고 기능/성능 테스트 수행, GPT-OSS 기술 조사와 시스템 구축과 운영

○ 조직 구성 및 역할

```
연구책임자 (동명대학교)
    ├── 웹 개발팀 (동명대학교 + 참여기업)
    │   ├── 프론트엔드 개발 (학생 1명 + 교수 1명)
    │   ├── 백엔드 개발 (학생 1명)
    │   └── UI/UX 디자인 (기업 1명)
    ├── 임베디드 개발팀 (동명대학교)
    │   ├── 펌웨어 개발 (학생 1명 + 교수 1명)
    │   └── 하드웨어/통신 프로토콜 설계 (학생 1명)
    └── 테스트 검증팀 (동명대학교 + 참여기업)
```

├── 테스트 엔지니어 (기업 1명)
├── GPT-OSS 시스템 구축과 운영 (학생 1명 + 교수 1명)
└── 문서화 담당 (학생 1명 + 교수 1명)

○ 의사결정 체계
- 운영위원회 : 과제 총괄 관리 및 주요 의사결정 (격주 1회)
- 기술위원회 : 기술적 이슈 해결 및 품질 관리 (주 1회)
- 일일 스탠드업 : 진행상황 공유 및 이슈 해결 (매일)

○ 참여기업과의 협력 체계
- 참여기업은 실무 개발 인력 제공, 상용화 기술 자문, 테스트베드 제공 등의 역할을 담당하며, 대학은 연구 인력, 연구 시설, 학술적 자문을 제공

3-3. 주문식 교육과정(제품개발학기제) 연계를 통한 인재양성 전략

○ 목표 : 실무 중심의 프로젝트 경험과 최신 ICT 기술(웹・블록코딩・IoT・BLE 연동)을 결합하여, 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 융합형 SW・HW 인재를 집중 양성

○ 주문식 교육과정 : 산업계 요구를 반영하여 실제 제품 개발(설계→구현→테스트→사업화) 프로세스를 커리큘럼에 도입, 교육과 현장경험을 융합

○ 교육과정 설계 및 운영 정책
- 커리큘럼 구조
  - 모듈별 실습 중심 구성 : 블록코딩 및 비주얼 프로그래밍 원리 이해, Web 기술(HTML5, JavaScript, Web Bluetooth API 등) 실습, Raspberry Pi Pico 등 마이크로컨트롤러 하드웨어 실습, LED, 부저, 모터 등 I/O 실습 및 응용 프로젝트 수행
- 제품 개발 프로세스 적용 (현장 적용 예)
  - 기획 : 요구 분석, 기능 설계
  - 구현 : SW・HW 기능 개발 및 테스트
  - 최종 시연 : 실습 제품 구현, 프레젠테이션
  - 현장 피드백 및 개선 반복

단계	내용 및 활동 예시	산출물
요구분석	사용 사례 분석, 제품 컨셉 구체화	요구정의서
설계・기획	UI/UX, 하드웨어・펌웨어 설계	설계 문서
개발・실습	블록코딩 앱 구현, BLE 통신, Raspberry Pi Pico 제어	소스코드, 기능 시연
테스트・개선	통합시험, 현장 피드백, 사용자 경험 개선	버그리포트, 개선 내역
사업화 체험	실제 제품 홍보, 투자/비즈니스 모델 학습	IR자료, 마케팅안

- 현장 연계 인재 양성 활동
  - 실제 프로젝트 기반 학습 : 강의와 병행하여 현실의 산업 과제를 학생 팀별로 직접 수행(기업/기관 협력 가능)
  - 전문가 멘토링 : 제품개발 각 단계별로 산업 전문가가 피드백・자문 제공, 실전 감각 습득
  - 산출물 중심 평가 : 구현 코드, 실제 구동 영상(하드웨어 제어 기능), 프로젝트 보고서(문서화 능력 중시), 구두・포스터 발표
- 산학 공동 개발 또는 경진대회 참여 : 해커톤, 캡스톤디자인, IoT 경진대회 등 외부 연계 통한 동기 부여 및 역량 검증

○ 지원・확장 계획
- 산학・지자체・공공기관과 연계한 현장 실무 프로젝트 지속 확대
- 핵심 교재・튜토리얼, 온라인 실전 강의자료 개발・배포
- 산업 현장 인턴십, 채용 연계 활동 지원(협약・프로젝트 기반 등)
- 우수 교육생・산출물에 대한 경진대회・창업 지원

○ 인재 양성 기대 효과
- SW・HW 아우르는 융합형 실무 역량 획득
- 문제 해결 및 팀 프로젝트 중심의 협업능력 강화
- 문서화, 발표 등 비즈니스 직무 역량 내재화
- 졸업 후 스타트업, SW・IoT・메이커스페이스 등 장르 취업에 즉시 활용할 수 있는 인력 확보

4. 연구개발성과의 활용방안 및 파급효과

4-1. 연구개발성과의 활용방안

○ 교육 분야 활용
- 초・중등 교육과정 활용
  - 2015 개정 교육과정의 소프트웨어 교육 의무화에 따른 블록 코딩 교육 도구로 활용
  - 피지컬 컴퓨팅 교육을 통한 창의적 사고력 및 문제해결 능력 향상
  - STEAM(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) 융합교육 프로그램 개발
  - 특수교육 대상자를 위한 접근성 높은 프로그래밍 교육 도구 제공
  - 방과후학교 및 창의적 체험활동 프로그램 운영
- 고등교육 및 전문교육 활용
  - 대학교 사물인터넷 및 컴퓨터 관련 전공 입문 수업용 교육 도구

- 직업훈련원 및 폴리텍대학의 IoT 기초 교육과정 활용
- 교사 연수 프로그램을 통한 전문 인력 양성
- 평생교육원의 4차 산업혁명 대응 교육과정 개발

▪ 해외 교육시장 진출
- 아세안 국가들의 디지털 교육 정책에 부합하는 교육 솔루션 제공
- 국제개발협력사업(ODA)을 통한 개발도상국 디지털 교육 지원
- 글로벌 교육 플랫폼과의 파트너십을 통한 콘텐츠 배급

○ 산업 분야 활용방안

▪ 프로토타이핑 및 제품개발
- 스타트업 및 중소기업의 IoT 프로토타입 개발 도구
- 대기업 R&D 센터의 신제품 아이디어 검증용 도구
- 크라우드펀딩 프로젝트의 프로토타입 제작 지원

▪ 제조업 활용
- 스마트팩토리 구축을 위한 간단한 자동화 시스템 개발
- 생산라인 모니터링 및 제어 시스템 프로토타입 구축
- 품질관리 및 예측정비 시스템의 초기 모델링

▪ 서비스업 활용
- 카페, 레스토랑 등의 IoT 기반 고객 서비스 시스템
- 펜션, 호텔 등의 스마트 룸 서비스 개발
- 소상공인을 위한 간단한 디지털화 솔루션

○ 연구개발 분야 활용방안

▪ 학술연구 지원
- 대학 연구실의 IoT 실험 및 데이터 수집 도구
- 행동과학, 심리학 연구의 실험 도구 개발
- 환경모니터링 및 생태학 연구 지원

▪ 기술이전 및 상용화
- 핵심 기술의 라이선싱을 통한 수익 창출
- 오픈소스 커뮤니티 기여를 통한 생태계 확산
- 정부 R&D 과제의 기술사업화 지원

4-2. 연구개발성과의 파급효과

○ 기술적 파급효과

▪ 웹 기술 발전 기여
- Web Bluetooth API 활용 사례 확산을 통한 웹 표준 기술 발전
- Progressive Web App(PWA) 기술의 교육 분야 적용 선례 제시
- 웹 기반 IDE(통합개발환경) 기술의 발전 촉진

▪ 하드웨어-소프트웨어 융합 기술 발전
- 저전력 Bluetooth 통신 기술의 교육 분야 활용 확산
- 마이크로컨트롤러 생태계 활성화 기여
- 임베디드 시스템 개발 방법론의 단순화 및 대중화

▪ 교육 기술 혁신
- 개인화 학습을 위한 적응형 블록 코딩 시스템 개발
- AI 기반 학습 분석 및 피드백 시스템 구축 기반 마련
- 가상현실(VR)/증강현실(AR) 기술과의 융합 가능성 제시

○ 경제적 파급효과

▪ 신산업 창출 효과
- 에듀테크 스타트업 창업 활성화
- 관련 하드웨어 제조업체 매출 증대
- 교육 콘텐츠 개발 시장 확대

▪ 고용 창출 효과
- 소프트웨어 개발자 신규 고용
- 교육 전문가 및 강사 일자리 창출
- 하드웨어 제조 및 유통업 고용 증가

▪ 수출 증대 효과
- K-에듀테크 브랜드 가치 상승
- 동남아시아 교육시장 진출을 통한 수출 증대
- 교육 한류 확산을 통한 간접 경제효과

○ 사회적 파급효과

▪ 교육 격차 해소
- 지역 간 교육 격차 완화를 위한 원격교육 도구 제공
- 경제적 여건에 관계없이 접근 가능한 무료 교육 플랫폼 구축
- 장애인 및 소외계층을 위한 맞춤형 교육 도구 개발

▪ 디지털 리터러시 향상
- 전국민 디지털 역량 강화를 위한 기초 교육 도구
- 4차 산업혁명 시대 핵심 역량인 컴퓨팅 사고력 확산
- 창의적 문제해결 능력 및 논리적 사고력 향상

▪ 사회혁신 촉진
- 시민 과학자 양성을 통한 사회문제 해결 참여 확대
- 메이커 문화 확산을 통한 창의적 사회 구현
- 오픈소스 기반 협업 문화 정착

5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

5-1. 국내외 시장 동향

5-1-1. 국내외 시장규모 및 수출입 현황

○ 삼일PwC 경영연구원 “초개인화 학습의 혁명이 시작된다: 에듀테크” 보고서에 따르면

- 글로벌 에듀테크 시장 : 2024년 3,480억 달러 → 2030년 6,050억 달러 (연평균 9.5% 성장)
- 코딩 교육 시장 : 2024년 15억 달러 → 2030년 35억 달러 (연평균 15.2% 성장)
- IoT 교육용 하드웨어 시장 : 2024년 8억 달러 → 2030년 18억 달러 (연평균 14.3% 성장)

○ ‘KERIS 2024 디지털교육, 에듀테크 국내외 동향’ 보고서에 따르면

- 국내 에듀테크 시장 : 2024년 4조 2,000억원 → 2030년 7조 5,000억원
- SW 교육 시장 : 2024년 2,500억원 → 2030년 5,200억원
- 메이커 교육 시장 : 2024년 800억원 → 2030년 1,800억원

○ 주요국 시장 특성

- 미국 : 개인학습자 중심의 B2C 시장 발달, 구독 모델 선호
- 중국 : 정부 주도의 대규모 교육 투자, B2B2G 시장 확대
- 유럽 : 개인정보보호 강화, 오픈소스 기반 솔루션 선호
- 일본 : 고령화 대응 평생교육 시장 성장, 로봇 교육 특화
- 동남아 : 급속한 디지털화, ODA 기반 교육 인프라 구축

5-1-2. 국내외 주요 수요처 현황

○ 교육부 및 시・도 교육청 (17개 시・도)

- 교육부는 2025년부터 전국 초3・4, 중1, 고1을 대상으로 수학, 영어, 정보 등 교과에 인공지능(AI) 디지털교과서 도입을 확정하고, 교원 역량 강화・디지털 인프라 구축 예산을 지속적으로 투자하고 있음
- 17개 시・도교육청과 전국시도교육감협의회가 디지털 교육혁신 예산과 실행계획을 함께 추진하고 있음
- 연간 SW교육 예산 : 약 500억원
- 디지털 교과서 및 에듀테크 도입 확대 정책
- 그린스마트미래학교 사업 연계

○ 대학교 및 연구기관 (400여개)

- 대학교와 연구기관 400여 개가 미래형 교육혁신, STEAM, 융합교육을 적극적으로 도입하고 있음
- 예비교사 연수와 디지털교육지원센터 등 미래지향적 교육기관 육성 계획이 발

표되었고, 2025년까지 선도교사(T.O.U.C.H 교사단) 1,500명 양성과 관련 정책이 진행 중

- 융합교육 및 STEAM 교육 프로그램 운영
- 교원양성기관의 예비교사 교육과정 개편

○ 사설 교육기관 (약 10만개소)

- 코딩학원, 로봇교실, 메이커스페이스 등
- 연간 시장 규모 약 1조원

○ 기업 및 공공기관

- 행정안전부, 산업부, 과기정통부, 교육부 등이 추진하는 '디지털 전환' 정책 하에 공공기관 및 민간기업의 전 임직원 대상 디지털 역량 강화, AI·IoT 등 스마트워크 교육이 진행 중
- 임직원 디지털 역량 강화 교육
- 스마트워크 환경 구축을 위한 IoT 교육

5-1-3. 국내외 경쟁기관 및 기술 현황

○ 글로벌 주요 경쟁사

- Scratch (MIT) : 시장점유율 약 40%
  - MIT 미디어랩에서 개발, 현재는 독립적인 Scratch Foundation에서 운영 중
  - 130만 이상의 등록 사용자, 130억 건 이상의 프로젝트 생성, 전 세계적으로 초·중등 교육에서 널리 활용됨
  - 2025년 기준, Scratch 4.0 베타·AI 기능 도입 등 지속적인 혁신, 다음 100백만 명 유저 달성 목표
  - 학교, 공공기관, 민간 부문 등 다양한 협력 네트워크와 방대한 커뮤니티를 운영
  - 강점 : 오픈소스, 강력한 커뮤니티
  - 약점 : 하드웨어 연동 기능 제한적
- Blockly (Google) : 시장점유율 약 25%
  - Google이 개발한 오픈소스 라이브러리로, 다양한 서비스·앱에 자유롭게 탑재 가능
  - Web, 앱, IoT, 로봇 등 여러 분야 확장
  - 다양한 언어와 환경에 적용 가능(영어, 미래 언어, 멀티 플랫폼)
  - 접근성·로봇·EdTech 분야 외에도 AI/ML 교육까지 확장 활발
  - 대규모 개발자·파트너 네트워크 통해 개방형 생태계 구축
  - 강점 : 다양한 언어 지원, 확장성
  - 약점 : 교육 특화 기능 부족
- MakeCode (Microsoft) : 시장점유율 약 15%

- Microsoft에서 개발, micro:bit 등 다양한 하드웨어 직접 지원
- IoT, 로봇, 교육용 디바이스와의 연동이 강점
- 웹 기반, Python・JavaScript 등 텍스트 코딩도 지원
- Microsoft/Windows 생태계와 긴밀하게 연결
- 강점 : micro:bit 등 하드웨어 강력 지원
- 약점 : MS 생태계 의존성

○ 국내 주요 경쟁사

▪ 엔트리(Entry) : 국내 시장점유율 약 60%

- 네이버 커넥트재단에서 운영하는 비영리・무료 소프트웨어/블록코딩 교육 플랫폼
- 국내 초・중학교 교과서 및 공교육에서 채택(실과, 정보, 컴퓨터 교과 등)
- 월간 사용자 100만 명 이상, 한국 SW교육 시장 점유율 1위
- 국내 선생님/교육기관과 협력하여 한국형 교육과정에 최적화된 콘텐츠・기능 제공
- 엔트리파이썬으로 블록코딩에서 텍스트코딩(파이썬)으로 연계 학습 가능
- SW・AI 기초부터, 머신러닝・IoT 콘텐츠, 학생들끼리 창작물(월드) 공유・커뮤니티 소통 기능 강점
- 강점 : 한국형 교육과정 최적화
- 약점 : 새로운 하드웨어 연동 기능은 부분적

플랫폼	특징	강점	약점	시장점유율
Scratch	전 세계 최대 규모, 오픈소스, 커뮤니티	오픈소스・커뮤니티, 창의적 교육	하드웨어 연동 제한	40% (글로벌)
Blockly	구글 기반, 다양한 앱・언어 연동	확장성, 다국어	교육 특화, 커리큘럼 한계	25% (글로벌)
MakeCode	마이크로소프트, 하드웨어 특화	micro:bit, 실습 중심	MS 생태계 의존	15% (글로벌)
Entry	네이버 커넥트재단, 국내 교육특화	무료, 한국정규과정, 커뮤니티	글로벌 확장 한계	60% (국내)

5-2. 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황

○ 특허 출원

▪ 웹 기반 비주얼 프로그래밍 인터페이스 설계 방법
▪ Bluetooth를 이용한 실시간 하드웨어 제어 시스템
▪ 교육용 블록코딩의 단계별 난이도 조절 알고리즘
▪ 다중 하드웨어 동시 제어를 위한 통신 프로토콜

○ 상표권 등록 또는 저작권 등록

▪ 서비스명 및 로고 상표 등록 추진

- 국내외 주요 시장 대상 상표 출원도 고려
- 소프트웨어 저작권 등록을 통한 교육 콘텐츠 저작권 확보 검토

5-3. 표준화 전략

○ 웹 기반 교육용 IoT 제어 표준 준수
- TTA(한국정보통신기술협회) 표준 검토
- 교육용 Bluetooth 통신 프로토콜 표준화

○ 교육 콘텐츠 메타데이터 표준
- 교육부 디지털교과서 표준 연계
- 공유 가능한 콘텐츠 객체 참조 모형 SCORM(Sharable Content Object Reference Model) 준수

○ 오픈소스 표준 기여
- 핵심 기술의 오픈소스화를 통한 생태계 확산
- GitHub 기반 커뮤니티 운영

5-4. 사업화 계획

5-4-1. 사업화 전략

○ 목표 시장 선정
- 초・중・고/영재교육/방과후 : 설치 없는 웹 기반 실습, 클래스 단위 관리, 미션형 콘텐츠로 수업 준비・운영 시간 절감
- 대학(기초공학/메이커/캡스톤) : 블록→코드 자동화로 빠른 프로토타이핑, BLE 디바이스 실험/과제에 최적
- 민간 학원/메이커스페이스 : 장비 셋업 부담 최소화, 회전율↑, 고장・업데이트 관리 용이

○ 차별화 포인트
- 완전 웹 기반 서비스로 설치와 관리가 편리하고, 비용과 인프라 진입장벽이 낮음
- Web Bluetooth API 기반 : IoT, Raspberry Pi Pico, 다양한 BLE 장치로 신속히 영역 확대 가능
- 블록코딩 → 실제 하드웨어 제어 연계로, 결과물・경험 중심 교육에 특화
- 지역별 커리큘럼/콘텐츠 맞춤형 제공(한국형 교과, 글로벌 엡서브 등)
- 교사/운영자용 모니터링, 클래스 관리 기능 제공

○ 수익화 모델
- B2B 라이선스(교육기관, 학원용 연간 라이선스/클라우드형 서비스)
- B2C 유료 프리미엄 모델(확장 블록, 고급 콘텐츠, 실습키트 패키지)

- 실습 하드웨어 키트(Raspberry Pi Pico 호환 보드/센서/모듈) 번들 판매
- 교육자료・온라인 강의 콘텐츠 판매 또는 구독

○ 파트너십 & 생태계 구축
- 하드웨어 제조사, 교육기관, 메이커스페이스 협력 통한 시장 확대
- 커뮤니티 & 컨트리뷰터 활성화 (콘테스트, 창작물 공유, SDK 공개 등)
- 글로벌 에듀테크 기업, IoT 플랫폼 및 관련 SW 기업과 전략적 제휴

5-4-2. 투자 계획

○ 초기 투자(1~2년차 중점)
- R&D 인력채용(프론트엔드, 펌웨어, 서버 개발자, IT교육 전문가 등)
- 자체 BLE 하드웨어 키트 개발 및 시제품 양산
- 블록코딩 UI/UX, 교육콘텐츠 개발
- 서버 및 클라우드 인프라 구축(서비스 안정성, 확장성 고려)
- 마케팅 전담 조직 및 시범사업 운영(주요 교육기관, 메이커스페이스 등)

○ 예상 투자 내역

항목	세부 투자 내용
인력	개발자, 교육기획자, 콘텐츠 개발자 등
장비 및 물류	하드웨어 키트 부품, 프로토타입 생산 설비
운영/인프라	클라우드 서버, 개발 인프라, 협업툴
마케팅/홍보	온・오프라인 캠페인, 시범교실, 전시회 참가
교육 및 커뮤니티	강사 컨설팅, 커뮤니티 구축, 고객지원 등
고도화/확장	AI코딩, 신하드웨어 지원, 글로벌 버전 개발

○ 추가 투자유치
- 정부 R&D지원사업(에듀테크, ICT융합 등)
- 벤처캐피털(VC), 엔젤투자자, 크라우드펀딩 등 외부자금 조달
- 전략적 파트너의 공동투자 및 공동개발(하드웨어/콘텐츠 제휴사)

5-4-3. 생산 계획

○ Web 애플리케이션 개발 및 운영
- 아키텍처 : 클라우드 기반 SaaS 구조(자동 업데이트, 장애 복구 용이)
- 출시 후 지속적 업데이트(사용자 피드백 기반 Agile 방식)
- 글로벌 온라인 배포채널(공식 웹사이트, 파트너사 플랫폼) 이용

○ 하드웨어(Raspberry Pi Pico 호환 보드 실습키트 등) 생산 및 공급
- 사전 수요조사・예약판매 방식으로 초기 물량 조절
- 국내외 PCB/부품사 및 조립 파트너사와 위탁생산 체계 구축
- 표준화된 패키지형 키트(LED/부저/모터 포함) 제작 및 품질관리

- 사용자 조립식 DIY 키트, 완제품 등 다양한 상품 라인업 운영

○ 교육 콘텐츠 생산

- 엔드유저 맞춤 실습교재, 튜토리얼 영상, 교사용・학생용 자료 동시 개발
- 온라인(E-Book, 웹 동영상)과 오프라인(프린트 교재) 병행 공급

5-4-4. 해외시장 진출 계획

○ 우선 진출 지역

- 아시아(일본, 동남아) 메이커/교육 시장 : ICT・DIY 교육 활성 지역
- 북미&유럽 : STEAM, Makerspace, 홈스쿨링, 공교육, 이민자 코딩교육 시장 등

○ 진출 전략

- 기본 플랫폼은 글로벌(BLE, 웹 브라우저 표준 기반) → 로컬 교과 커스터마이징
- 다국어 지원(영어, 일본어, 스페인어 등), 지역별 전용 콘텐츠 개발
- 현지 하드웨어 파트너사(키트・모듈) 발굴 및 유통망 연계
- 온라인 글로벌 캠페인 및 파트너십 통한 시장 테스트・확장
- ‘열린 생태계’ 기반 : 사용자 작품, 커뮤니티, 사용자 제작(UGC) 활성화

○ 현지화 방안/규제 고려

- 교사용 관리자, 수업 관리 등 각국 교육 환경 맞춤 기능
- 지역별 인증/규제 대응, 하드웨어 설계의 국제 규격화
- 현지어 UI/교안/평가 루브릭 : 교육과정 키워드 매핑, 문화적 예시 반영
- 개인정보/아동 보호 : 최소수집 원칙, 로컬 저장 우선, 익명 텔레메트리, 학급 코드 기반 접근
- 무선/전자 규정 : BLE 모듈 사전 인증품 사용(완제품 인증 필요 시 파트너와 공동 대응)

○ 채널/파트너

- 교육기자재 리셀러 : 로컬 채널 확보로 납품・A/S・인증 대응
- 메이커 커뮤니티 : 오픈소스 일부 공개, 튜토리얼/챌린지 운영
- 온라인 스토어 : 실습 키트 + 콘텐츠 번들, 학교/학군 단위 견적

5-4-5. 사업화에 따른 기대효과

○ 시장/매출 확대

- 웹 기반・BLE 연동형 코딩 교육 솔루션으로 국내외 K-에듀 수출 신시장 개척
- 하드웨어 + 소프트웨어 + 콘텐츠 융합 제품군, 연 15~20% 성장(에듀테크 및 메이커 시장 내 유사 성장률 대비)

○ 교육 혁신

- 텍스트 코딩 진입장벽이 높은 학습자도 블록코딩 기반으로 실시간 IoT・피지컬

컴퓨팅 경험 확대

- 학교 수업, 코딩캠프, 메이커스페이스 등 다양한 교육현장에 혁신적 실습 환경 제공

○ 글로벌 확산/표준화

- Web Bluetooth 및 오픈소스 표준 채택으로 글로벌 사용·확장이 용이
- 지역별 맞춤화와 커뮤니티 내 자발적 생태계 성장 유도
- 일자리·인재 양성
- 하드웨어·소프트웨어·IoT 교육 일자리 신설 및 관련 교육강사, 개발자 등 신규 일자리 창출 효과
- 차세대 SW·메이커 인재 양성 및 실무 중심 현장경험 제공

○ 경제·사회적 파급효과

- 에듀테크, ICT·STEAM, IoT 융합 신산업 분야 파급효과 및 국가경쟁력 강화
- 디지털 격차 해소 및 창의·융합형 미래 인재 양성에 기여

6. 연구개발비 사용 계획

▣ 연구개발비 지원 · 부담계획

(단위: 천원)

구분		정부지원 연구개발비	기업부담(대응) 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금			합 계		
연차	연구기간 (YY.MM.DD~ YY.MM.DD)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	2025.09.01. ~ 2026.01.31.	20,000	0	4,176	4,176	0	0	0	20,000	4,176	24,176
n											
합계		20,000	0	4,176	4,176	0	0	0	20,000	4,176	24,176

▣ 연구개발비 사용계획

(단위: 천원)

연차		연구개발비														연구개발비 외 지원금[5]	연구수당 계상 기준 금액[6]
		직접비												간접비	합계		
		인건비	학생인건비		연구시설・장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구개발부담비	연구활동비	연구수당	소계				
			일반[1]	특례[2]	일반[3]	특례[4]											
1	현금	0	3,250	0	10,000	0	3,000	0	0	0	1,050	2,700	20,000		20,000	0	13,546
	현물	10,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,296		10,296		
	소계	10,296	3,250	0	10,000	0	3,000	0	0	0	1,050	2,700	30,296		30,296		
n	현금																
	현물																
	소계																
총계	현금	0	3,250	0	10,000	0	3,000	0	0	0	1,050	2,700	20,000		20,000	0	13,546
	현물	10,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,296		10,296		
	합계	10,296	3,250	0	10,000	0	3,000	0	0	0	1,050	2,700	30,296		30,296		

6-1. 연구개발비 총괄표

6-1-1. 연차별 총괄 내역

구 분			연구비(천원)	비 고
국고지원금	현금		20,000	
기업 등 대응자금	현금	주관대학	0	
		참여기업	0	
	현물	주관대학	6,120	
		참여기업	4,176	
	계		10,296	
합 계			30,296	

6-1-2. 대응자금 확보 내역

기관명	부담액(천원)			비 고
	현 금	현 물	계	
㈜코리아사이언스	0	4,176	4,176	
합 계	0	4,176	4,176	

6-1-3. 비목별 총괄 내역

(단위 : 천원)

항목	비목 \ 구분			국고(A) 금액	국고(A) 비율	민간대응(B) 금액	민간대응(B) 비율	합계(C) (C=A+B)
직접비	인건비	미지급용						
		지급	현금	0	0.0			0
			현물					
	학생 인건비			3,250	16.3			3,250
	연구시설 · 장비비		현 금	10,000	50.0			10,000
			현 물					
	연구재료비			3,000	15.0			3,000
	위탁연구개발비			0	0.0			0
	국제공동연구개발비			0	0.0			0
	연구활동비			1,050	5.3			1,050
	연구수당			2,700	13.5			2,700
연구비 총액				20,000	100%		100%	20,000

※ 연구비 소계, 총액에서 미지급용 내·외부 인건비, 현물 인건비는 제외함

6-2. 비목별 연구개발비 소요 명세

6-2-1. 인건비

6-2-1-1. 내부인건비

(단위 : 천원)

구 분	성명 / 연구자 번호	소속기관명 / 소속부서명	직급 / 국적	직위 / 월급여	참여 시작일 / 참여율(%)	참여 종료일 / 총액	지급 구분
주관기관	신원	동명대학교	교수	교수	2025.12.1	2026.1.31	연구책임자
	10152482	게임공학과	한국	8,500	18%	3,060	미지급
주관기관	강영민	동명대학교	교수	교수	2025.12.1	2026.1.31	공동연구원
	10155898	게임그래픽학과	한국	8,500	18%	3,060	미지급
참여기업	권정현	㈜코리아사이언스	부대표	부대표	2025.12.1	2026.1.31	
			한국	4,400	18%	1,584	현물
참여기업	김선형	㈜코리아사이언스	이사	이사	2025.12.1	2026.1.31	
			한국	4,000	18%	1,440	현물
참여기업	석진혁	㈜코리아사이언스	부장	부장	2025.12.1	2026.1.31	
			한국	3,200	18%	1,152	현물
합 계							

6-2-1-2. 외부 인건비

해당 없음

6-2-1-3. 학생 인건비

(단위 : 천원)

구분	월 급여	man-month 투입 총량	총액	비고
학사과정	1,625	• 2.5MM = 25%(참여율) × 2개월 × 5명 • 3,250,000원 = 1,300,000원(학생인건비) × 25%(참여율) × 2개월 × 5명	3,250	
합 계			3,250	

6-2-2. 연구시설 · 장비비, 연구재료비

(단위 : 천원)

구분		금액	내용	비고
연구시설 · 장비비	연구시설 · 장비 구입 · 설치비	10,000	• GPT-OSS 운영 시스템 : 4,500천원 × 2세트 (CPU 16 Core 이상 , RAM 64GB 내외, GPU 16GB 이상, Storage 4TB 이상, Power 1,000W 내외)	
	연구시설 · 장비 임차비			
	연구시설 · 장비 운영 · 유지비			
	연구인프라 조성비			
연구재료비	연구재료 구입비	3,000	• 임베디드 구현용 : 300천원 × 3세트 • 임베디드 저장매체 : 200천원 × 3세트 • 사물인터넷 구현용 : 200천원 × 3세트 • 사물인터넷 저장매체 : 150천원 × 3세트 • 기타 재료 : 커넥터, 케이블, 파워서플라이, 각종 어댑터 등 100천원	
	연구개발과제 관리비			
	연구재료 제작비			
합 계		13,000		

6-2-3. 연구활동비

구 분	산 정 기 준	금액(천원)	비고
지식재산 창출 활동비			
외부 전문기술 활용비	250,000원 × 1회 × 1인 = 500,000원	250	
회의비	30,000원 × 2회 × 10인 = 600,000원	600	
출장비			
소프트웨어 활용비			
클라우드컴퓨팅서비스 활용비			
연구실운영비	100,000원 × 2개월 = 200,000원	200	
연구인력 지원비			
그 밖의 비용			
합 계		1,050	-

6-2-4. 위탁연구개발비

해당 없음

6-2-5. 연구수당

(단위 : 천원)

구분	금액	산정 기준	비고
연구수당	2,700	수정인건비* × 19.93% = 2,700,000원	
합 계		-	-

* 수정인건비 = 인건비(연구근접지원인력 인건비 제외) 사용금액(현금 및 현물포함) + 학생인건비 사용금액 + 미지급인건비 총액

7. 연구과제 참여인력 및 기업 현황

7-1. 참여인력 현황 (학생연구원 포함)

번호	소속 기관명 / 성명	직위 / 과학 기술인 등록번호	생년 월일 / 성별	전공 및 학위: 취득 년도	전공 및 학위: 학위 (전공)	연구담당 분야	신규채용 여부* / 본과제 참여율 (%) [A]	국가연구 개발사업 참여과제수 (건)
1	동명대학교 / 신원	교수 / 10152482	700724 / 남	2001	박사 (정보보호)	총괄	N / 20%	0
2	동명대학교 / 강영민	교수 / 10155898	700913 / 남	2003	박사 (전자계산학)	임베디드/ 웹 개발	N / 20%	0
3	㈜코리아사이언스 / 권정현	부대표 / -	690830 / 남	1993	학사 (해양학)	테스트 검증	N / 10%	0
4	㈜코리아사이언스 / 김선형	이사 / -	710325 / 남	1997	학사 (산업공학)	웹 개발	N / 10%	0
5	㈜코리아사이언스 / 석진혁	부장 / -	831002 / 남	2003	학사 (기계설계)	임베디드 개발	N / 15%	0
6	동명대학교 / 김지환	학생연구원 / 13444874	030412 / 남	-	학사과정 (게임공학)	GPT-OSS 시스템	N / 5%	0
7	동명대학교 / 김지훈	학생연구원 / 13444527	010223 / 남	-	학사과정 (게임공학)	프론트엔드 개발	N / 5%	0
8	동명대학교 / 이민혁	학생연구원 / 13443567	020402 / 남	-	학사과정 (게임공학)	펌웨어개발	N / 5%	0
9	동명대학교 / 이성빈	학생연구원 / 13444841	010513 / 남	-	학사과정 (게임공학)	하드웨어/ 통신 설계	N / 5%	0
10	동명대학교 / 이주현	학생연구원 / 13444830	050112 / 남	-	학사과정 (게임공학)	백엔드개발	N / 5%	0

※ 참여 인력 참여율 합계가 100%가 되도록 구성

7-2. 참여기업 현황

<table>
<tr><td colspan="2">기업명</td><td>㈜코리아사이언스</td><td>대표자(성명)</td><td>이창석</td></tr>
<tr><td colspan="2">법인등록번호</td><td>556-86-00203</td><td>사업자 등록번호</td><td>556-86-00206</td></tr>
<tr><td colspan="2">설립연월일</td><td>2015.10.02</td><td>주된업종</td><td>방과후지원사업,교구</td></tr>
<tr><td colspan="2">기업유형</td><td>정보서비스업, 제조업</td><td>상시종업원수</td><td>6명</td></tr>
<tr><td rowspan="4">재 무</td><td>총 자 산</td><td>263백만원</td><td colspan="2">주요생산제품</td></tr>
<tr><td>자 기 자 본</td><td>93백만원</td><td colspan="2" rowspan="3">• 과학교구
• 모형항공기
• 조립드론</td></tr>
<tr><td>매출액(　년)</td><td>890백만원</td></tr>
<tr><td>당기순이익</td><td>54백만원</td></tr>
<tr><td>주 소</td><td>본 사</td><td>부산광역시 금정구
금정로68번길 31-4</td><td>전화번호</td><td>051-514-0777</td></tr>
<tr><td rowspan="3">실 무
연 락
책임자</td><td>소 속</td><td>(주)코리아사이언스</td><td>성 명</td><td>석진혁</td></tr>
<tr><td>직 위</td><td>부장</td><td>전화번호</td><td>010-8731-1178</td></tr>
<tr><td>E-Mail</td><td>tjrwlsgur@naver.com</td><td>FAX</td><td>051-581-0316</td></tr>
</table>